Q1 · 조건 코드 (Condition Codes)

모의고사 2탄 · 자작 · Lec5 Control: 조건 코드·조건부 점프 유형 (CS:APP 3.6 스타일) · 8점

문제 1

다음 명령들을 순서대로 실행했다. movl $0x2A, %eax → movl $0x1F, %ecx → cmpl %ecx, %eax

(a) 이 시점의 ZF, SF, OF, CF 값을 각각 쓰시오. **[4점]**

- (b) 이 상태에서 ja, jg, je, jl 중 분기가 일어나는 것을 모두 고르시오.

[2점]

이어서 movl $0x7FFFFFFF, %eax → addl $1, %eax 를 실행했다.

(c) 결과 값(16진수), OF, SF를 쓰고, OF가 그 값이 되는 이유를 한 줄로 설명하시오. **[2점]**

정답 보기

풀이

(a)

① cmpl %ecx, %eax은 %eax − %ecx = 42 − 31 = 11(0xB)를 계산한다.

② 결과가 0이 아니므로 ZF = 0.

③ 최상위 비트가 0이므로 SF = 0.

④ 양수 − 양수 = 양수, signed overflow 없음 → OF = 0.

⑤ unsigned로 42 ≥ 31, 빌림 없음 → CF = 0.

(b)

① ja: CF=0이고 ZF=0 → taken. jg: ZF=0이고 SF=OF → taken. je: ZF=1 필요 → 아님. jl: SF≠OF 필요 → 아님.

(c)

① 0x7FFFFFFF + 1 = 0x80000000. TMax에 1을 더해 TMin이 되는 signed overflow → OF = 1. 결과 최상위 비트가 1 → SF = 1. (unsigned 덧셈으로는 범위 내라 CF = 0.)

최종 답 **ZF=0, SF=0, OF=0, CF=0 · ja, jg · 0x80000000, OF=1, SF=1**